

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО**

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Домашняя работа 2

Выполнил:

Кузнецов А.Д.

Группа К3342

Проверил:

Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2025 г.

Ход работы

В ходе работы были проведены значительные улучшения, касающиеся всех аспектов структуры, доступности и удобства использования HTML-страниц. По факту рефакторинг коснулся всех html страниц: **auth.html**, **profile.html**, **messages.html**, **property.html**, **contact.html**, **about.html** и **index.html**. Почти весь html код в том или ином смысле был переработан, поэтому внимание будет уделено лишь самым частым и крупным моментам

Улучшение доступности через ARIA-атрибуты

Для повышения доступности сайта для пользователей с ограниченными возможностями, таких как люди с нарушениями зрения, были добавлены ARIA-атрибуты, которые помогают экранным читалкам (и другим подобным инструментам) передавать информацию о содержимом и функциональности элементов страницы. Если обсуждать более подробно, то (изменения коснулись абсолютно всех структур):

- Использование атрибута **aria-required** для обязательных полей

На всех страницах были добавлены ARIA-атрибуты **aria-required="true"** для обязательных полей, например, поля ввода в формах логина и регистрации

```
<div class="input-box">
  <input type="email" id="login-email" name="email" placeholder="Enter your email" required aria-required="true" />
  <i class="uil uil-envelope-alt email"></i>
</div>

<div class="input-box">
  <input type="password" id="login-password" name="password" placeholder="Enter your password" required aria-required="true" />
  <i class="uil uil-lock password"></i>
  <i class="uil uil-eye-slash pw-hide"></i>
</div>
```

- Использование **aria-label** для кнопок и ссылок

Почти для всех кнопок и особенно действий в чате добавлены атрибуты **aria-label**, чтобы было ясно, какую функцию выполняет каждая кнопка (пример из messages.html)

```
<div class="message-input">
  <label for="message-input" class="sr-only"></label>
  <input type="text" placeholder="Type your message here..." id="message-input" aria-label="Message input">
  <button type="button" onclick="sendMessage(event)" aria-label="Send message">Send</button>
</div>
```

- **Использование aria-labelledby для заголовков.**

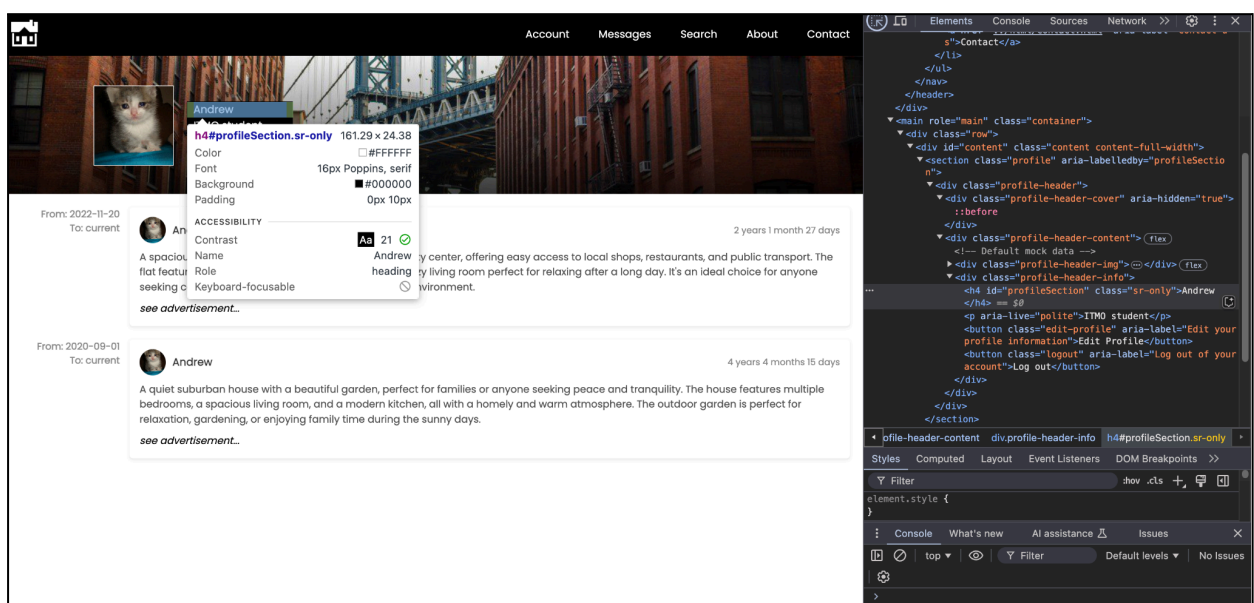
Было улучшено использование заголовков и их связанность с элементами контента с помощью атрибутов **aria-labelledby** (на примере profile.html - профиля клиента)

```
<section class="photo-slider" aria-labelledby="photoGalleryTitle">
  <h2 id="photoGalleryTitle">Photo Gallery</h2>
  <div class="slider" aria-live="polite" role="region">
    <p class="sr-only">Navigate through photos using the Previous and Next buttons.</p>
  </div>
  <div class="button-container">
    <button id="prevBtn" aria-label="View the previous photo">Previous</button>
    <button id="nextBtn" aria-label="View the next photo">Next</button>
  </div>
</section>

<section class="property-features" aria-labelledby="featuresTitle">
  <h2 id="featuresTitle">Features</h2>
  <ul role="list">
    <li aria-live="polite">Features will be dynamically loaded here.</li>
  </ul>
</section>
```

Из более минорных изменений можно перечислить тут же:

- Добавление **sr-only** класса для многих элементов (улучшаем доступность для электронных читалок)
- Добавление при необходимости **aria-live** (явно указываем для экранных читалок только динамический контент, например, через значение **polite**)
- Связка разных элементов через **aria-labelledby** и **id**



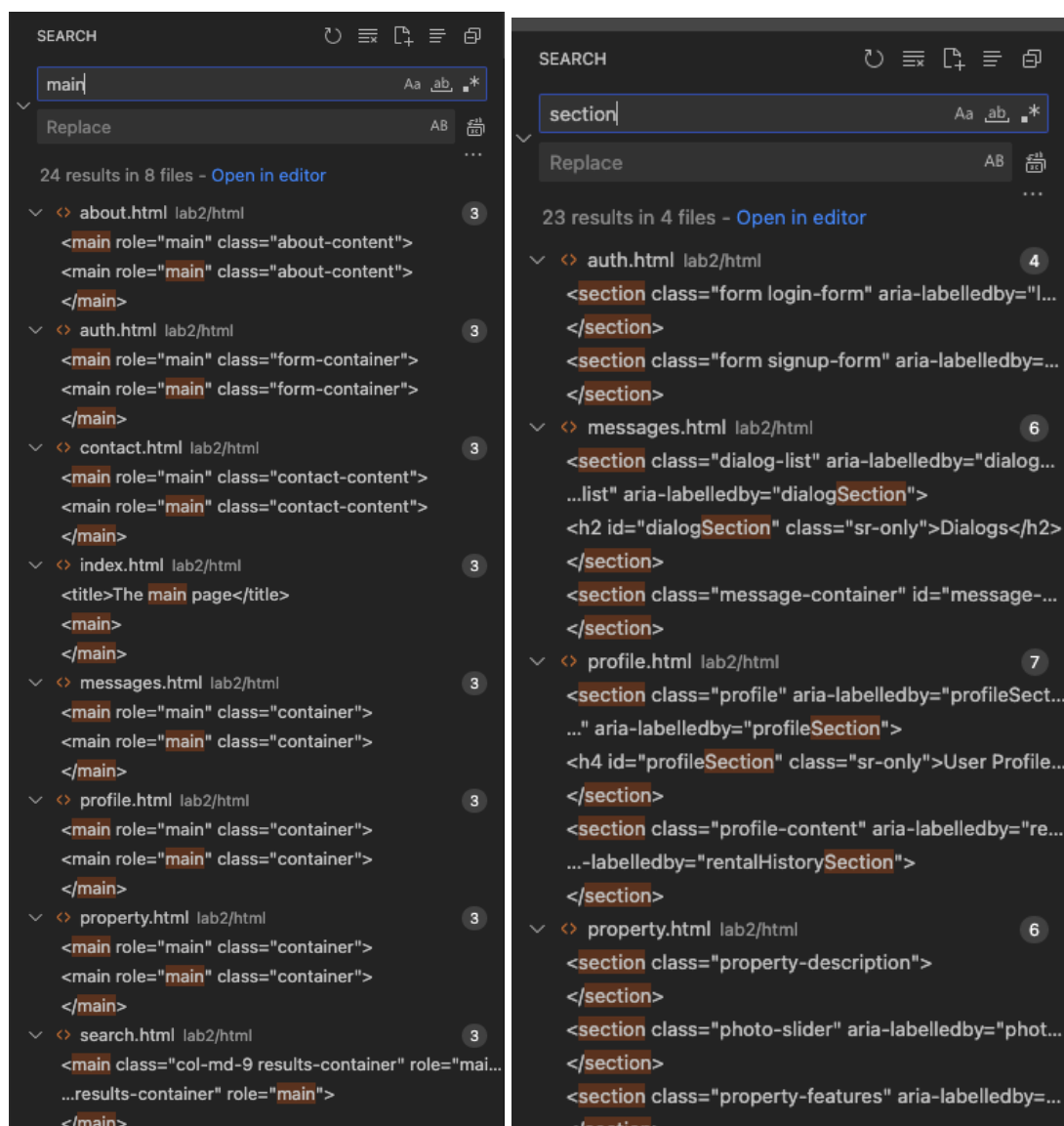
Обзор итоговой измененной страницы через Dev Tools

Семантическое улучшение структуры страниц

Была улучшена структура всех страниц, чтобы они стали более логичными и понятными как для поисковых систем, так и для вспомогательных технологий: переработана иерархия тегов, попытка замены `div` и т.д.

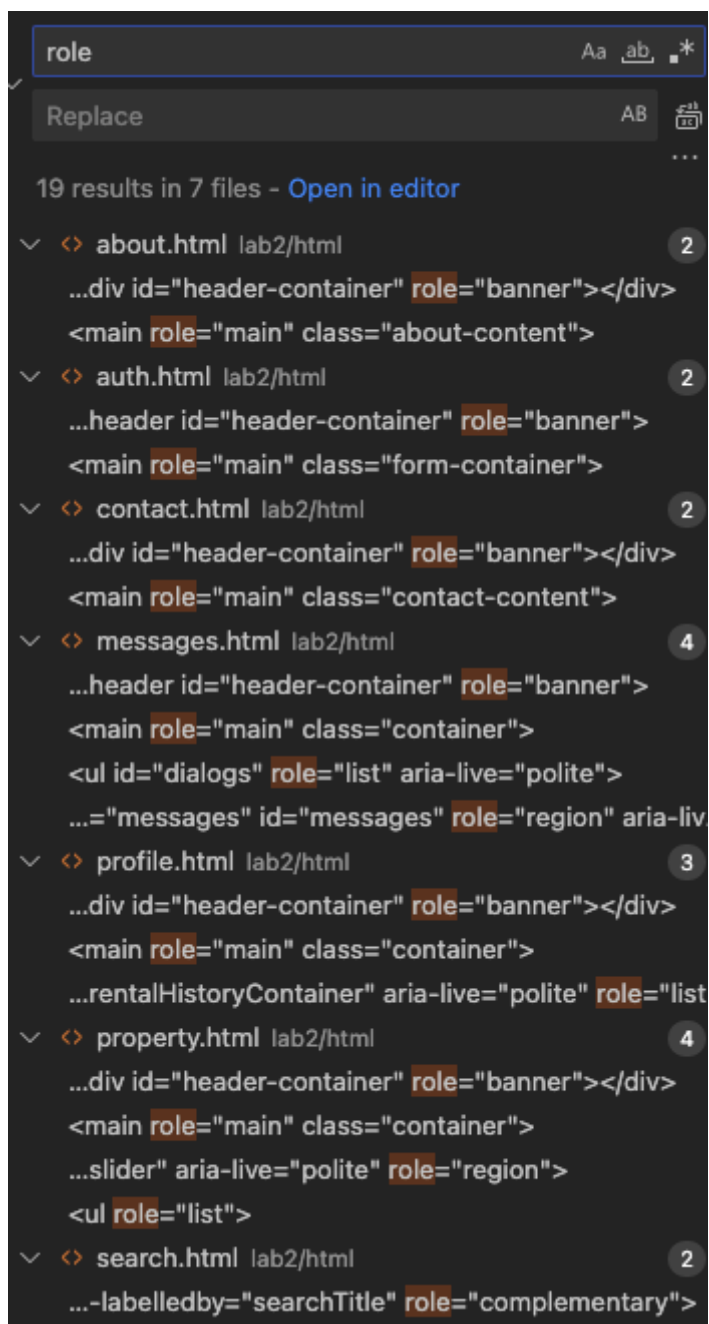
- Отказ от `div` там, где это возможно

Во многих местах можно отказаться от `<div>`, перейдя к `<header>`, `<main>`, `<section>`, `<article>`, `<nav>` и т.д., что помогает структурировать страницу и улучшить ее читабельность. Если же от `div` не получается отойти, то пытаюсь исправить ситуацию с помощью внятных классов. Примеров слишком много, поэтому просто приложу поисковик из IDE



- Расширение div тегов с помощью атрибута role

Опять же если div не получается заменить, то можно прописать role, чтобы указать некоторую метаинформацию, зачем используется тот или иной элемент структуры



В конце концов была улучшена базовая иерархия тегов, добавлены отступы для читаемости кода, а где-то прописаны комментарии и “заглушки” с оповещением о том, что здесь предусматривается динамический контент

Оставшиеся минорные изменения

- Поле ввода пароля с функцией скрытия/показа

Для некоторых input полей (например при авторизации/регистрации) была добавлена функциональность, которая позволяет пользователю скрывать или показывать введенный пароль

```
<div class="input-box">
  <input type="password" id="login-password" name="password" placeholder="Enter your password" required aria-required="true" />
  <i class="uil uil-lock password"></i>
  <i class="uil uil-eye-slash pw-hide"></i>
</div>
```

- Четкие кнопки с ролями

На страницах **profile.html** и **messages.html** были добавлены четкие кнопки с атрибутами **aria-label**, чтобы пользователи, использующие экранные читалки, могли точно понять их функциональность

Итого

Конечный diff рефакторинга получился внушительный, учитывая работу только с html тегами!

```
(base) kdduha@MacBook-Pro--kdduha lab2 % git diff --stat
labs/K3342/Andrey_Kuznetsov/Kuznetsov A.D. - Otchet 2.pdf | Bin 15450282 -> 0 bytes
labs/K3342/Andrey_Kuznetsov/lab2/html/about.html         | 17 ++++++++
labs/K3342/Andrey_Kuznetsov/lab2/html/auth.html          | 56 ++++++++
labs/K3342/Andrey_Kuznetsov/lab2/html/components/header.html | 20 ++++++++
labs/K3342/Andrey_Kuznetsov/lab2/html/contact.html       | 15 ++++++++
labs/K3342/Andrey_Kuznetsov/lab2/html/index.html         | 40 ++++++++
labs/K3342/Andrey_Kuznetsov/lab2/html/messages.html      | 33 ++++++++
labs/K3342/Andrey_Kuznetsov/lab2/html/profile.html       | 33 ++++++++
labs/K3342/Andrey_Kuznetsov/lab2/html/property.html      | 36 ++++++++
labs/K3342/Andrey_Kuznetsov/lab2/html/search.html        | 19 ++++++++
labs/K3342/Andrey_Kuznetsov/lab2/mock_data/db.json       | 6 +++++
11 files changed, 166 insertions(+), 109 deletions(-)
```

Объективно был получен опыт с улучшением семантической структуры страниц, теперь есть более четкое понимание продумывания иерархии тегов, поигрался с адаптивностью для людей с ограниченными возможностями, а также сделан вывод о том, что web-разработчики - тоже люди!!! И надо думать о читаемости своего крутого html кода